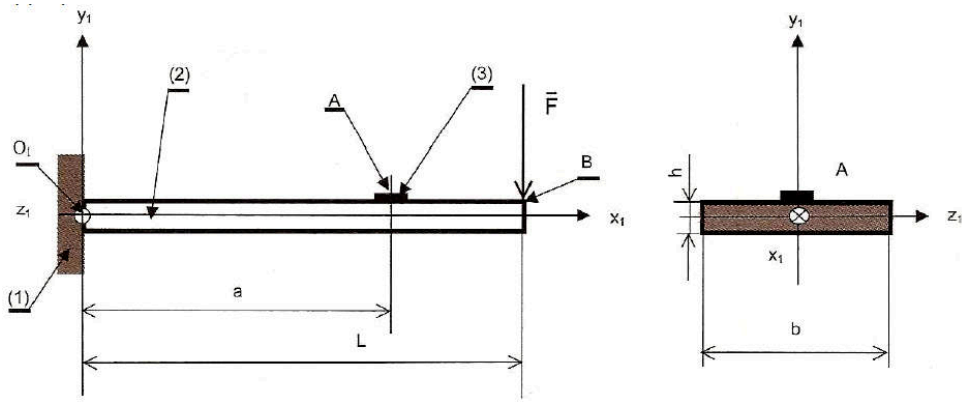
DYNAMOMÈTRE

1 Présentation

Un dynamomètre est constitué d'une poutre **2** de section rectangulaire encastrée en O_1 dans le massif **1**. Sur la face supérieure est fixée en A une jauge de déformation **3** qui mesure justement la déformation locale et permet d'en déduire l'effort F appliqué en B.



Objectif

On souhaite calibrer le dynamomètre ; pour cela, il est nécessaire de connaître la relation entre efforts, déformations et dimensions. C'est ce qu'on se propose d'établir dans cet exercice.

2 Travail demandé

2.1 Étude principale

Question 1 Déterminer l'expression du moment fléchissant Mf_z.

$Mf_z(x) = -F(L-x)$

La force maximale à mesurer est de 1500 N. La limite élastique en traction du matériau est R_e = 560 MPa et son module d'Young vaut 210 GPa. Les dimensions sont : $L = 60$ mm et $b = 25$ mm.

Question 2 Déterminer l'expression du moment quadratique de la section rectangulaire I_{G_z}.

Voir cours : $\boxed{I_{G_z}(S) = \dfrac{bh^3}{12}}$

Question 3 En déduire h pour que, sous charge, le matériau de la poutre ne plastifie pas.

$\sigma_{\max} = \dfrac{FL}{\frac{bh^3}{12}}\dfrac{h}{2}$ et $\sigma_{\max} < Re$

On a donc : $\boxed{h > \sqrt{\dfrac{6FL}{bRe}}}$ $\Rightarrow$ AN: $\boxed{h > 6{,}21\,\text{mm}}$

On choisit $h = 8\,\text{mm}$. Sous l'effort F, la jauge ne doit pas subir une déformation ε supérieure à 10^{-3}.

Question 4 Déterminer a position de la jauge a, pour satisfaire cette exigence.

$\sigma_A = \dfrac{F(L-a)}{\frac{bh^3}{12}}\dfrac{h}{2} = \dfrac{6F(L-a)}{bh^2}$

Loi de Hooke : $\sigma = E\varepsilon \Rightarrow \dfrac{\sigma}{E} < \varepsilon_{\max}$

On a alors : $\dfrac{6F(L-a)}{Ebh^2} < \varepsilon_{\max} \Rightarrow \boxed{a > L - \varepsilon_{\max}\dfrac{Ebh^2}{6F}} \Rightarrow$ AN: $\boxed{a > 22{,}6\,\text{mm}}$

On choisit $a = 25\,\text{mm}$. En essai, la jauge indique une déformation de $1{,}5 \cdot 10^{-4}$.

Question 5 En déduire l'effort F_e subi par le dynamomètre.

$\sigma_A = \dfrac{6F_e(L-a)}{bh^2} = E\varepsilon \Rightarrow \boxed{F_e = \dfrac{E\varepsilon bh^2}{6(L-a)}} \Rightarrow$ AN: $\boxed{F_e = 240\,\text{N}}$

2.2 Influence du poids propre de la poutre

On souhaite connaître l'influence du poids propre sur l'erreur de la mesure réalisée. On précise : $\rho = 7800\,\text{kg.m}^{-3}$. On garde h et a. On n'applique plus l'effort F_e.

Question 6 Déterminer la déformation subie par la jauge.

$\boxed{Mf_z(x) = -\dfrac{p}{2}(L-x)^2}$ avec $p = \dfrac{P_{\text{poutre}}}{L} = \rho bhg$

Soit : $\varepsilon(A) = \dfrac{\sigma(A)}{E} = \dfrac{1}{E}\dfrac{p}{2}\dfrac{(L-a)^2}{\frac{bh^3}{12}}\dfrac{h}{2} \Rightarrow \boxed{\varepsilon(A) = 3\rho g\dfrac{(L-a)^2}{Eh}} \Rightarrow$ AN: $\boxed{\varepsilon = 1{,}67 \cdot 10^{-7}}$

Question 7 En déduire l'erreur (en %) sur la force mesurée. Conclusion.

$e = 1 - \dfrac{1{,}5 \cdot 10^{-4} - 1{,}67 \cdot 10^{-7}}{1{,}5 \cdot 10^{-4}} = \boxed{0{,}11\,\%}$

L'erreur est très faible... il n'est donc pas utile de prendre en compte le poids propre.

2.3 Déformée

Question 8 Déterminer l'équation de la déformée en prenant en compte l'effort F et le poids propre de la poutre.

$Mf_z = EI_{G_z} y''(x) \quad \Rightarrow \quad EI_{G_z} y''(x) = -\frac{p}{2}(L-x)^2 - F(L-x)$

On intègre 2 fois avec les conditions initiales : $y'(0) = 0$ et $y(0) = 0$.

On a alors : $\boxed{y(x) = -\frac{1}{24}\frac{x^2(px^2 + 4Lpx + 4xF + 6pL^2 + 12LF)}{EI_{G_z}}}$

Question 9 En déduire la flèche maximale du dynamomètre.

$y_{\max} = \boxed{y(L) = \frac{L^3(11pL + 8F)}{2Ebh^3}}$